

混凝土骨料颗粒智能筛分

采用的设备型号、参数、指标

自然堆积赛道

独立说明文档

匿名提交

2026 年 8 月

1 赛道与任务

- **赛道：**自然堆积。破碎骨料 5–40 mm，仓库或托盘上单层/准单层撒料，正俯拍静态图像，不含传送带跟踪。
- **任务：**精细识别（颗粒与背景、颗粒间粘连分离）、粒径分析（长短径与 $D_{10}/D_{50}/D_{90}$ ）、形状分类（针片/圆/棱角/普通，可选）、异常检测（> 50 mm 异物或泥团）。
- **约束：**现场图像采集与设备调试 ≤ 30 分钟；非接触光学测量；以标准机械筛分的质量分布为评分参照。
- **口径：**本方案输出质量代理级配（见第 7 节），对标筛分质量语义，同时保留数量分布作对照。

2 设备总览

表 1: 设备清单总览

类别	设备	型号/规格	关键参数	用途
成像	智能手机	1200 万像素, 3024 × 4032, 4:3, JPG 8-bit sRGB	视场 $\sim 630 \times 840$ mm, 分辨率 0.208 mm/px (见第 3 节)	俯拍堆积照, 1–3 张/场景
成像备选	工业相机	海康 MV-CA060-10GC, 600 万像素, 1/1.8" CMOS, 全局快门 + 8 mm 定焦镜头	工作距 600–800 mm 时视场 $\sim 550 \times 460$ mm, 0.20–0.25 mm/px 等效	现场可替换, 接口一致
固定	三脚架	手机夹 + 云台, 可调高度 700–900 mm	光轴垂直托盘, 俯角 $< 2^\circ$	保证正俯与尺度稳定
标尺	钢尺	500 mm 刻度, 全长 535 mm (含两端空白与圆孔)	刻度精度 1 mm	毫米标定
标定备选	ArUco 标志	4 枚, 边长 40 mm, 字典 DICT_4X4_50, 贴于托盘四角	用于透视校正与尺度 (备选)	无钢尺时自动标定
载物台	托盘	400 × 600 mm 亚光深色 (PVC/橡胶), 挡边 15 mm	哑光黑/深灰, 漫反射	提升颗粒–背景对比, 抑制反光
照明	面光源	LED 漫射 20 W × 2, 色温 5000 K, 显指 Ra > 90	照度 ~ 1500 lx, 45° 斜射或顶部柔光箱	均匀照明, 避免硬阴影与高光
计算	工作站	NVIDIA RTX 4080 SUPER 16 GB + CUDA 11.8 + PyTorch 2.2, Intel i7-12700, 32 GB 内存, NVMe 1 TB	分割 17 s + 测量 9 s + 下游 < 1 s ≈ 27 s/张	本地一键推理
计算兜底软件	笔记本程序	Intel i7 同级, CPU 推理 ImageGrains 2.0 + Cellpose-SAM 4.0.1, 权重 IG2_full_set_cp_SAM 1.2 GB	单张 120–180 s 一键 <code>python -m imagegrains</code> + <code>python -m aggregate_screening</code>	无 GPU 时应急分割、测量、筛分映射与报告

演示三张样图 (agg_001/005/029) 用“手机 + 三脚架 + 钢尺 + 托盘 + 工作站”组合完成, 工业相机为现场等效替换方案。

3 成像系统

3.1 演示配置 (已验证)

- 传感器 1/2.55" 1200 万像素, 3024×4032 , 4:3, JPG, 无 EXIF 依赖 (自动校正方向)。
- 工作距离约 750 mm 时, 视场约 630 mm (宽) $\times$ 838 mm (高), 分辨率 0.208 mm/px。推导: $3024 \times 0.208 = 629$ mm, $4032 \times 0.208 = 838$ mm。
- 单颗粒像素尺度: 5 mm $\approx$ 24 px, 10 mm $\approx$ 48 px, 20 mm $\approx$ 96 px, 40 mm $\approx$ 192 px。
- 固定: 手机装于三脚架, 镜头垂直托盘, 关闭闪光, 自动曝光, 连拍 1–3 张。

3.2 工业备选

海康 600 万像素面阵相机, 8 mm 定焦, 工作距 600–800 mm, 视场与分辨率与演示配置等效 (0.20–0.25 mm/px 均可, 通过标定统一)。

3.3 文件

支持 jpg/png/tif, 批量读取图像目录; 可选同名 *_mask.tif 供跳过分割直接测量。

4 标尺与几何标定

4.1 钢尺法 (主用)

- 钢尺平放于托盘同平面、紧贴视场边沿拍一张。
- 检测白尺外框全长 L_{full} (像素), 则 mm/px = $535/L_{\text{full}}$ 。等价刻度长 $L_{\text{刻度}} = L_{\text{full}} \times 500/535$ 。
- 与人眼 48 px/cm 误差约 2–3%, 满足 D_{50} 5% 要求。实现为白底/黑底高对比阈值与连通域筛选, 无需 OpenCV。
- 标定一次后固定 --resolution 批量处理; 更换工作距离需重标。

4.2 ArUco 法 (备选)

托盘四角贴 4 枚 40 mm ArUco, 检测角点求单应性校正透视, 同时得尺度。适合无钢尺或需自动化的场景。

4.3 手动

已知视场物理尺寸时直接传 --resolution 0.208, 程序同时写入 px/mm 双列供反推校验。

5 载物与环境

- **托盘:** 400 $\times$ 600 mm 亚光深色, 单层撒料避免多层遮挡; 深色底与浅色骨料高对比利于分离粘连。

- **照明**：漫射为主。硬阴影会导致大面积 `merge`（偏粗），高光会导致细碎 `split`（偏细）。采用柔光箱或白色天幕漫射，45° 斜射或顶部均匀照射。
- **背景**：纯净无纹理；托盘外可铺黑绒布延伸背景，避免杂物入镜。
- **撒料**：单层、均匀、不堆尖；大块与细料混布以保证代表性。

6 计算平台

表 2: 计算平台与时序

项目	配置	实测指标
GPU	NVIDIA RTX 4080 SUPER 16 GB	单张 3024 × 4032 分割约 17 s
CPU	Intel i7-12700（兜底）	单张 120–180 s（不推荐）
内存	32 GB	批量 3 张峰值 < 12 GB
存储	NVMe 1 TB	模型 1.2 GB + 结果约 75 MB/3 张
系统	Ubuntu 22.04 / Windows 11, Python 3.10, Py-Torch CUDA 11.8/12.1	pytest 27 passed
时序	分割 17 s + 几何 9 s + 下游 < 1 s ≈ 27 s/张	三张共 < 90 s

现场无 GPU 时可用 CPU 应急，但 30 分钟窗口建议保证 GPU。

7 指标

7.1 分辨率与视场

指标	数值
分辨率	0.208 mm/px（三样本统一）
视场	约 630 × 840 mm
5–40 mm 对应像素	24–192 px

7.2 三样本实测（已提交结果）

表 3: 三样本质量代理级配（剔除异常后）

场景	颗粒数	正常骨料	$D_{10}/D_{50}/D_{90}$	主粒级（质量占比）
agg_005 粗	968	703	15.6/27.5/38.0 mm	25–31.5 mm 29.7%，31.5–40 mm 25.9%
agg_001 中	1924	1193	11.1/23.6/30.6 mm	25–31.5 mm 34.2%
agg_029 细	966	520	6.7/14.6/30.6 mm	5–10 mm 32.7%

合计 3858 颗，固定参数下三组级配可区分。

7.3 粒度与分位数

- 筛孔：5, 10, 16, 20, 25, 31.5, 40 mm，含边界桶 < 5 与 > 40，输出质量占比 %，可折累计通过率。
- 分位数： $D_{10}/D_{50}/D_{90}$ 为质量加权阶梯逆 ($F(d) = \sum w \cdot \mathbf{1}(d_i \leq d) / \sum w, w = d^3$)。

7.4 形貌与异常

类别	占比/数量
针片状候选	14.0–20.9%
圆形	6.6–11.0%
棱角状	11.0–17.6%
普通	55.0–64.1%
大块异物 > 50 mm	0 颗
过小噪声 < 5 mm	27.4–46.2%
疑似泥团 40–50 mm & solidity< 0.85	0 颗（几何兜底）

形貌为二维投影规则，非三维量规等价；泥团为候选筛查。

7.5 精度说明

本提交无配对机械筛分真值与人工掩膜，不报告“标准筛分绝对准确率”。合成测试与三样本可区分性说明流程自洽； $\gamma = 3$ 为体积先验，形状随尺寸变化时可校准。

8 现场流程

表 4: 现场 30 min SOP

步骤	操作	设备动作	预算
1	就位与布光	托盘摆正、漫射灯就位、手机上架调平	4 min
2	尺度标定	钢尺入视场同平面拍 1 张，求 mm/px 并固定 --resolution	3 min
3	采集与质检	单层撒料，俯拍 1–3 张，目检曝光/清晰度/截断	3 min
4	分割与测量	python -m imagegrains --resolution 0.208 --gpu True, 看 *_composite.png	5 min
5	级配/形貌/异常	python -m aggregate_screening --grains *_re_scaled.csv	2 min
6	复核与复跑	核对 *_report.txt 剔除后 D_{50} 与 *_gsd_comparison.png, 必要重拍	5 min
7	导出留档	导出 *.json/*.csv/PNG 报告	3 min
—	余量	故障/重拍	5 min
合计			30 min

一键命令：

```
python -m imagegrains --img_dir <img_dir> --model_dir models \
  --out_dir <out_dir> --resolution 0.208 --gpu True
python -m aggregate_screening --grains <out_dir>/*_re_scaled.csv \
  --out_dir <out_dir>/report
```

9 维护与校验

- **日常：**镜头清洁、托盘去粉尘、尺面无反光膜；工作距离固定后贴标记。
- **校验：**每场首张含尺图必存；用 $b_{\text{mm}}/b_{\text{px}}$ 中位数反推校验 mm/px ； D_{50} 突变时追溯 *_particles_annotated.csv 与 *_axes_overlay.png。
- **备件：**备用钢尺、备用手机/相机、充电宝与电源线。